Fehlertoleranz

Aufgabe 1:

in TMR (Triple Modular Redundancy) System besteht aus drei identischen Komponenten und einem Voter. Jede Komponente funktioniert mit der Wahrscheinlichkeit fehlerfrei. Der Voter ist perfekt (p_V = 1,0).

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das TMR System fehlerfrei funktioniert.

Schritt 1: Erfolgreiche Konfigurationen identifizieren

TMR funktioniert wenn:

- Genau 2 Komponenten funktionieren (1 fällt aus)
- Alle 3 Komponenten funktionieren

Schritt 2: Wahrscheinlichkeit für genau 2 funktionierende Komponenten

$$P(\text{genau } 2) = \binom{3}{2} \cdot p_C^2 \cdot (1 - p_C)^1$$

$$= 3 \cdot (0{,}92)^2 \cdot (0{,}08) = 3 \cdot 0{,}8464 \cdot 0{,}08 = 0{,}2031$$

Schritt 3: Wahrscheinlichkeit für alle 3 funktionierende Komponenten

$$P(\text{alle } 3) = p_C^3 = (0{,}92)^3 = 0{,}7787$$

Schritt 4: Gesamtverfügbarkeit TMR

$$p_{TMR} = P(\text{genau } 2) + P(\text{alle } 3) = 0{,}2031 + 0{,}7787 = 0{,}9818$$

Bei perfektem Voter:

$$p_{System} = p_{TMR} \cdot p_V = 0{,}9818 \cdot 1{,}0 = 0{,}9818$$

Antwort: Die Systemverfügbarkeit beträgt **98,18%** oder **0,9818**.

b) Bei welchem Wert von p ist die Verfügbarkeit des TMR-Systems genau gleich der Verfügbarkeit einer einzelnen Komponente?

Allgemeine Formel:

$$p_{TMR} = 3p_C^2(1 - p_C) + p_C^3 = 3p_C^2 - 3p_C^3 + p_C^3 = 3p_C^2 - 2p_C^3$$

Bedingung: $p_{TMR} = p_C$

$$3p_C^2 - 2p_C^3 = p_C$$

$$3p_C^2 - 2p_C^3 - p_C = 0$$

$$p_C(3p_C - 2p_C^2 - 1) = 0$$

$$-2p_C^2 + 3p_C - 1 = 0$$

$$2p_C^2 - 3p_C + 1 = 0$$

Lösungsformel:

$$p_C = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{4} = \frac{3 \pm 1}{4}$$

$$p_{C,1} = \frac{4}{4} = 1{,}0 \quad \text{oder} \quad p_{C,2} = \frac{2}{4} = 0{,}5$$

Antwort: Bei $p_C = 0{,}5$ und $p_C = 1{,}0$ sind TMR und Einzelkomponente gleichwertig.

Aufgabe 2:

Es stehen zwei verschiedene Architektur-Entwürfe für ein IT-System zur Diskussion, das extrem hohen Zuverlässigkeitsanforderungen gerecht werden soll.

Der erste Entwurf **F3of3** entspricht einem TMR (Triple Modular Redundancy, oberes Diagramm) System, das allerdings nur als funktionsfähig angesehen wird, wenn alle drei Komponenten **Comp_i sowie der Voter** fehlerfrei funktionieren.

Der zweite Entwurf **F4of5** umfasst ein FMR (Five-fold Modular Redundancy, unteres Diagramm) System, das als funktionsfähig angesehen wird, wenn mindestens vier **der fünf Komponenten Comp_i sowie der Voter** fehlerfrei funktionieren.

In beiden Entwürfen funktioniert der Voter mit der Wahrscheinlichkeit v. fehlerfrei und jede Komponente **Comp_i** funktioniert fehlerfrei mit der Wahrscheinlichkeit p.

Geben Sie in der folgenden Tabelle für p = 0,98 sowie für p = 0,15 mit jeweils v = 0,96 auf mindestens **fünf Nachkommastellen** die Wahrscheinlichkeiten an, dass **F3of3** bzw. **F4of5** mit den beschriebenen Zuverlässigkeits-Anforderungen korrekt funktioniere

$P(F3of3) = v * p^3$
$P(F4of5) = v * ((5 \text{ über } 4) * p^4 * (1 - p) + p^5)$

	p= 0,98	p= 0,15
F3of3	0,90354	0,00324
F4of5	0,95631	0,00214

Aufgabe 3:

Ein TMR-System hat drei Komponenten mit jeweils $p_C = 0{,}88$ einen nicht-perfekten Voter mit $p_V = 0{,}95$. und

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte TMR-System fehlerfrei funktioniert.

Schritt 1: TMR-Verfügbarkeit berechnen

$$p_{TMR} = 3p_C^2(1 - p_C) + p_C^3$$

$$= 3 \cdot (0{,}88)^2 \cdot 0{,}12 + (0{,}88)^3$$

[redacted]

$$= 3 \cdot 0{,}7744 \cdot 0{,}12 + 0{,}6815$$

$$= 0{,}2788 + 0{,}6815 = 0{,}9603$$

Schritt 2: Gesamtsystem mit Voter

$$p_{System} = p_{TMR} \cdot p_V = 0{,}9603 \cdot 0{,}95 = 0{,}9123$$

Antwort: Systemverfügbarkeit = **91,23%** oder **0,9123**.

b) Berechnen Sie für $p_C = 0{,}88$ den konkreten Mindestwert von p_V, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte TMR-System fehlerfrei funktioniert, genauso so hoch ist wie das einer einzelne Komponente.

$$0{,}88 > (3 \cdot 0{,}88^2 - 2 \cdot 0{,}88^3) \cdot p_V$$

$$0{,}88 > 0{,}960256\, p_V$$

$$0{,}9164 > p_V$$

Aufgabe 4:

Es sollen zwei NMR-Systeme verglichen werden. Beide haben perfekte Voter.
4MR-System: 4 Komponenten, System funktioniert, wenn mindestens 2 Komponenten korrekt arbeiten.
5MR-System: 5 Komponenten, System funktioniert, wenn Mehrheit (mindestens 3) korrekt arbeitet.
Jede Komponente hat die Wahrscheinlichkeit p_C, fehlerfrei zu funktionieren

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit $p_{S\text{-}4MR}$ und $p_{S\text{-}5MR}$ in Abhängigkeit von p_C.

4MR-System (mindestens 2 von 4):

Erfolg bei: genau 2, genau 3, oder alle 4 funktionieren

$$p_{S-4MR} = \sum_{k=2}^{4} \binom{4}{k} p_C^k (1-p_C)^{4-k}$$

$$= \binom{4}{2} p_C^2 (1-p_C)^2 + \binom{4}{3} p_C^3 (1-p_C) + \binom{4}{4} p_C^4$$

$$= 6p_C^2(1-p_C)^2 + 4p_C^3(1-p_C) + p_C^4$$

5MR-System (mindestens 3 von 5):

Erfolg bei: genau 3, genau 4, oder alle 5 funktionieren

$$p_{S-5MR} = \sum_{k=3}^{5} \binom{5}{k} p_C^k (1-p_C)^{5-k}$$

$$= \binom{5}{3} p_C^3 (1-p_C)^2 + \binom{5}{4} p_C^4 (1-p_C) + \binom{5}{5} p_C^5$$

$$= 10p_C^3(1-p_C)^2 + 5p_C^4(1-p_C) + p_C^5$$

b) Berechnen Sie numerisch für $p_C \in \{0{,}90; 0{,}99; 0{,}9999\}$, welches System die bessere Verfügbarkeit bietet.

Für $p_C = 0{,}90$:

4MR:

$$p_{S-4MR} = 6(0{,}9)^2(0{,}1)^2 + 4(0{,}9)^3(0{,}1) + (0{,}9)^4$$

$$= 6 \cdot 0{,}81 \cdot 0{,}01 + 4 \cdot 0{,}729 \cdot 0{,}1 + 0{,}6561$$

$$= 0{,}0486 + 0{,}2916 + 0{,}6561 = 0{,}9963$$

5MR:

$$p_{S-5MR} = 10(0{,}9)^3(0{,}1)^2 + 5(0{,}9)^4(0{,}1) + (0{,}9)^5$$

$$= 10 \cdot 0{,}729 \cdot 0{,}01 + 5 \cdot 0{,}6561 \cdot 0{,}1 + 0{,}59049$$

$$= 0{,}0729 + 0{,}32805 + 0{,}59049 = 0{,}99144$$

Für $p_C = 0{,}99$:

4MR:

$$p_{S-4MR} = 6(0{,}99)^2(0{,}01)^2 + 4(0{,}99)^3(0{,}01) + (0{,}99)^4$$

$$= 6 \cdot 0{,}9801 \cdot 0{,}0001 + 4 \cdot 0{,}970299 \cdot 0{,}01 + 0{,}96059601$$

$$= 0{,}00058806 + 0{,}03881196 + 0{,}96059601 = 0{,}99999603$$

5MR:

$$p_{S-5MR} = 10(0{,}99)^3(0{,}01)^2 + 5(0{,}99)^4(0{,}01) + (0{,}99)^5$$

$$= 10 \cdot 0{,}970299 \cdot 0{,}0001 + 5 \cdot 0{,}96059601 \cdot 0{,}01 + 0{,}95099005$$

$$= 0{,}000970299 + 0{,}048029801 + 0{,}95099005 = 0{,}99999015$$

Für $p_C = 0{,}9999$:

4MR:

$$p_{S-4MR} = 6(0{,}9999)^2(0{,}0001)^2 + 4(0{,}9999)^3(0{,}0001) + (0{,}9999)^4$$

$$\approx 0 + 0{,}0004 + 0{,}9996 = 0{,}9999999996$$

5MR:

$$p_{S-5MR} = 10(0{,}9999)^3(0{,}0001)^2 + 5(0{,}9999)^4(0{,}0001) + (0{,}9999$$

$$\approx 0 + 0{,}0005 + 0{,}9995 = 0{,}9999999995$$

Ergebnistabelle:

p_C	p_{S-4MR}	p_{S-5MR}	Besser
0,90	0,9963	0,9914	4MR
0,99	0,999996	0,999990	4MR
0,9999	0,9999999996	0,9999999995	4MR

Aufgabe 5:

Gegeben sind drei Redundanzstrategien mit jeweils $p_C = 0{,}94$ und perfektem Voter:

- TMR (3MR): Mindestens 2 von 3 müssen funktionieren
- 5MR: Mindestens 3 von 5 müssen funktionieren
- 7MR: Mindestens 4 von 7 müssen funktionieren

a) Berechnen Sie die Systemverfügbarkeit für alle drei Strategien.

TMR (mindestens 2 von 3):

$$p_{TMR} = 3(0{,}94)^2(0{,}06) + (0{,}94)^3$$

$$= 3 \cdot 0{,}8836 \cdot 0{,}06 + 0{,}8306 = 0{,}1590 + 0{,}8306 = 0{,}9896$$

5MR (mindestens 3 von 5):

$$p_{5MR} = 10(0{,}94)^3(0{,}06)^2 + 5(0{,}94)^4(0{,}06) + (0{,}94)^5$$

$$= 10 \cdot 0{,}8306 \cdot 0{,}0036 + 5 \cdot 0{,}7808 \cdot 0{,}06 + 0{,}7339$$

$$= 0{,}0299 + 0{,}2342 + 0{,}7339 = 0{,}9980$$

7MR (mindestens 4 von 7):

$$p_{7MR} = \sum_{k=4}^{7} \binom{7}{k} (0{,}94)^k (0{,}06)^{7-k}$$

$$= 35(0{,}94)^4(0{,}06)^3 + 21(0{,}94)^5(0{,}06)^2$$

$$+7(0{,}94)^6(0{,}06) + (0{,}94)^7$$

$$= 35 \cdot 0{,}7808 \cdot 0{,}000216 + 21 \cdot 0{,}7339 \cdot 0{,}0036$$

$$+7 \cdot 0{,}6899 \cdot 0{,}06 + 0{,}6485$$

$$= 0{,}0059 + 0{,}0555 + 0{,}2897 + 0{,}6485 = 0{,}9996$$

Ergebnistabelle:

System	Verfügbarkeit
TMR (3MR)	98,96%
5MR	99,80%
7MR	99,96%

b) Welche Strategie bietet die höchste Verfügbarkeit? Ist mehr Redundanz immer besser?

Antwort: 7MR bietet die **höchste Verfügbarkeit** (99,96%).

Aufgabe 6:

Ein TMR-System mit $p_C = 0{,}96$ soll analysiert werden.

a) Berechnen Sie die Systemverfügbarkeit bei perfektem Voter ($p_V = 1{,}0$).

Gegeben: $p_C = 0{,}96$

a) Verfügbarkeit mit perfektem Voter (3 Punkte)

$$p_{TMR} = 3(0{,}96)^2(0{,}04) + (0{,}96)^3$$

$$= 3 \cdot 0{,}9216 \cdot 0{,}04 + 0{,}8848 = 0{,}1106 + 0{,}8848 = 0{,}9954$$

Bei $p_V = 1{,}0$:

$$p_{System} = 0{,}9954 \cdot 1{,}0 = 0{,}9954$$

Antwort: **99,54%** oder **0,9954**.

b) Berechnen Sie die Systemverfügbarkeit für $p_V \in \{0{,}99;\ 0{,}95;\ 0{,}90;\ 0{,}85\}$.

Für $p_V = 0{,}99$:

$$p_{System} = 0{,}9954 \cdot 0{,}99 = 0{,}9854$$

Für $p_V = 0{,}95$:

$$p_{System} = 0{,}9954 \cdot 0{,}95 = 0{,}9456$$

Für $p_V = 0{,}90$:

$$p_{System} = 0{,}9954 \cdot 0{,}90 = 0{,}8959$$

Für $p_V = 0{,}85$:

$$p_{System} = 0{,}9954 \cdot 0{,}85 = 0{,}8461$$

Ergebnistabelle:

p_V	p_{System}
1,00	99,54%
0,99	98,54%
0,95	94,56%
0,90	89,59%
0,85	84,61%

Aufgabe 7:

Sie sollen ein NMR-System designen, das eine Verfügbarkeit von mindestens 0,9999 (99,99%) erreicht. Verfügbare Komponenten haben $p_C = 0{,}92$. Der Voter ist perfekt.

a) Reicht ein TMR-System aus? Berechnen Sie die Verfügbarkeit.

TMR berechnen:

$$p_{TMR} = 3(0{,}92)^2(0{,}08) + (0{,}92)^3$$

$$= 3 \cdot 0{,}8464 \cdot 0{,}08 + 0{,}7787 = 0{,}2032 + 0{,}7787 = 0{,}9819$$

Vergleich mit Ziel:

$$0{,}9819 < 0{,}9999$$

Antwort: Nein, TMR reicht **nicht aus**. Verfügbarkeit nur 98,19%.

b) Berechnen Sie die Verfügbarkeit eines 5MR-Systems (Mehrheitsentscheidung).

5MR (mindestens 3 von 5):

$$p_{5MR} = 10(0{,}92)^3(0{,}08)^2 + 5(0{,}92)^4(0{,}08) + (0{,}92)^5$$

$$= 10 \cdot 0{,}7787 \cdot 0{,}0064 + 5 \cdot 0{,}7164 \cdot 0{,}08 + 0{,}6591$$

$$= 0{,}0498 + 0{,}2866 + 0{,}6591 = 0{,}9955$$

Vergleich mit Ziel:

$$0{,}9955 < 0{,}9999$$

Antwort: 5MR erreicht **99,55%** – immer noch **nicht ausreichend**.